

Ejercicios SQL

Ejercicios de Nivel Inicial

1. Filtrado de Clientes por País

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres (**CUSTOMERNAME**) de todos los clientes que se encuentran en 'France'?

Respuesta:

SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME SELECT → qué quiero obtener.

FROM client_data FROM → de qué tabla.

WHERE COUNTRY = 'France'; WHERE → qué condición deben cumplir.

Patrón: SELECT → FROM → WHERE

2. Ordenamiento de Productos por Precio

Pregunta: Listar los códigos de productos (**PRODUCTCODE**) y su precio sugerido (**MSRP**), ordenados de menor a mayor precio.

Respuesta: SELECT PRODUCTCODE, MSRP

FROM PRODUCT DATA

ORDER BY MSRP ASC;

3. Filtro Numérico en Transacciones

Pregunta: Mostrar todos los detalles de las transacciones donde la cantidad pedida (**QUANTITYORDERED**) sea mayor a 50 unidades.

Respuesta:

SELECT *

FROM transaction_data

WHERE QUANTITYORDERED > 50;

4. Conteo Simple de Registros

Pregunta: ¿Cuántos pedidos en total tienen actualmente el estado de 'Cancelled' (Cancelado)?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*) AS total_cancelled  
  
FROM orders  
  
WHERE STATUS = 'Cancelled';
```

5. Búsqueda de Patrones de Texto

Pregunta: Seleccionar el nombre y la ciudad de los clientes cuyo nombre de ciudad contenga la palabra 'San' (por ejemplo, San Francisco, Sandnes).

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME, CITY  
  
FROM customers  
  
WHERE CITY LIKE '%San%';
```

% → cualquier cantidad de caracteres

Complejidad Intermedia

1. Ventas por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el monto total de ventas para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT p.PRODUCTLINE, SUM(t.SALES) AS ventas_totales  
  
FROM transaction_data t  
  
JOIN product_data p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE  
  
GROUP BY p.PRODUCTLINE;
```

2. Clientes con órdenes en disputa

Pregunta: ¿Qué clientes tienen órdenes con un estado de 'Disputed'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM client_data c
JOIN order_data o ON c.client_id = o.client_id
WHERE o.STATUS = 'Disputed';
```

3. Pedidos enviados por año

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron enviados ('Shipped') en el año 2003?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*) AS pedidos_enviados_2003
FROM order_data
WHERE STATUS = 'Shipped'
AND YEAR_ID = 2003;
```

4. Ventas por país

Pregunta: ¿Cuál es el total de ventas para cada país?

Respuesta:

```
SELECT COUNTRY, SUM(SALES) AS ventas_totales
FROM transaction_data
GROUP BY COUNTRY
ORDER BY ventas_totales DESC;
```

5. Promedio de precio por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el precio promedio por unidad (**PRICEEACH**) para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT p.PRODUCTLINE, AVG(t.PRICEEACH) AS precio_promedio
FROM transaction_data t
JOIN product_data p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
GROUP BY p.PRODUCTLINE;
```

6. Top 5 clientes por ventas

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 clientes con el mayor monto total de ventas?

Respuesta:

```
SELECT CUSTOMERNAME, SUM(SALES) AS ventas_totales
FROM transaction_data
GROUP BY CUSTOMERNAME
ORDER BY ventas_totales DESC
LIMIT 5;
```

7. Productos de mayor volumen de venta

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 productos (**PRODUCTCODE**) de los que se vendió la mayor cantidad de unidades en total?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, SUM(QUANTITYORDERED) AS unidades_totales
FROM transaction_data
GROUP BY PRODUCTCODE
ORDER BY unidades_totales DESC
LIMIT 3;
```

8. Ventas por trimestre

Pregunta: ¿Cuál fue el total de ventas para cada trimestre del año 2003?

Respuesta:

```
SELECT o.QTR_ID, SUM(t.SALES) AS ventas_totales
FROM order_data o
JOIN transaction_data t ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
WHERE o.YEAR_ID = 2003
```

```
GROUP BY o.QTR_ID  
ORDER BY o.QTR_ID;
```

9. Clientes en un territorio específico

Pregunta: ¿Cuántos clientes hay en el territorio 'EMEA'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(CUSTOMERNAME) AS total_clientes_emea  
FROM client_data  
WHERE TERRITORY = 'EMEA';
```

10. Detalles de pedidos cancelados

Pregunta: ¿Cuántos pedidos se cancelaron y cuál es su número de pedido y el nombre del cliente?

Respuesta:

```
WITH cancelados AS (  
    SELECT DISTINCT  
        o.ORDERNUMBER,  
        c.CUSTOMERNAME  
    FROM order_data o  
    JOIN transaction_data t  
        ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER  
    JOIN client_data c  
        ON t.CLIENT_ID = c.customer_id  
    WHERE o.STATUS = 'Cancelled'  
)
```

```
SELECT  
  
    (SELECT COUNT(*) FROM cancelados) AS TOTAL_CANCELADOS,  
  
    ORDERNUMBER,  
  
    CUSTOMERNAME  
  
FROM cancelados;
```

Complejidad Avanzada

1. Ventas de un país en un trimestre específico

Pregunta: ¿Cuál fue el monto total de ventas de los clientes de 'USA' durante el primer trimestre (**QTR_ID = 1**) de todos los años?

Respuesta:

```
SELECT o.YEAR_ID, SUM(t.SALES) AS ventas_totales_usa_q1  
FROM client_data c  
JOIN order_data o ON c.client_id = o.client_id  
JOIN transaction_data t ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER  
WHERE c.COUNTRY = 'USA' AND o.QTR_ID = 1  
GROUP BY o.YEAR_ID  
ORDER BY o.YEAR_ID;
```

2. Clientes de una línea de productos específica

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los clientes (**CUSTOMERNAME**) que han comprado productos de la línea 'Classic Cars'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME  
FROM client_data c  
JOIN order_data o ON c.client_id = o.client_id  
JOIN transaction_data t ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER  
JOIN product_data p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE  
WHERE p.PRODUCTLINE = 'Classic Cars';
```

3. Órdenes canceladas en una ciudad

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron cancelados (**Cancelled**) por clientes que viven en 'San Francisco'?

Respuesta: SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER) AS
PEDIDOS_CANCELADOS

FROM order_data o

JOIN transaction_data t

ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER

JOIN client_data c

ON t.CLIENT_ID = c.customer_id

WHERE o.STATUS = 'Cancelled'

AND c.CITY = 'San Francisco';

4. Promedio de ventas por año

Pregunta: ¿Cuál fue el promedio de ventas por línea de transacción (**SALES**) para cada año?

Respuesta: SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER) AS
PEDIDOS_CANCELADOS

FROM order_data o

JOIN transaction_data t

ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER

JOIN client_data c

ON t.CLIENT_ID = c.customer_id

WHERE o.STATUS = 'Cancelled'

AND c.CITY = 'San Francisco';

5. Productos con MSRP superior al promedio

Pregunta: ¿Qué productos (**PRODUCTCODE**) tienen un MSRP (precio de venta recomendado por el fabricante) superior al MSRP promedio de todos los productos?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, MSRP
FROM product_data
WHERE MSRP > (SELECT AVG(MSRP) FROM product_data)
ORDER BY MSRP DESC;
```

6. Dirección de clientes con valores nulos

Pregunta: ¿Cuál es la dirección completa de cada cliente, uniendo **ADDRESSLINE1** y **ADDRESSLINE2**? Si el campo **ADDRESSLINE2** es nulo (vacío), no debe aparecer en la dirección final.

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME,
CASE
    WHEN ADDRESSLINE2 IS NULL OR ADDRESSLINE2 = '' THEN ADDRESSLINE1
    ELSE ADDRESSLINE1 || ', ' || ADDRESSLINE2
END AS direccion_completa
FROM client_data;
```